MARIO ALEJANDRO MARROQUÍN

El Salvador | mario.marroquin.2007@gmail.com | linkedin.com/in/mario-alejandro-marroquín-305a843a0
github.com/mariomarroquin3 | mariomarroquin3.github.io

EDUCACIÓN

Complejo Educativo "Thomas Jefferson" El Salvador

Bachillerato Técnico en Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos *Finaliza en 2026*

- Notas de 10 y primer lugar cada año. Redes, sistemas operativos y seguridad informática. Auditoría ISO 27001 a una cooperativa de ahorro y crédito.

EXPERIENCIA

Asistente de Contador, Automatización de Procesos Feb 2026 – Presente

El Salvador

- Desarrollé Partidas DTE, una app de escritorio que lee identificadores de partidas contables (PDF) y une las facturas electrónicas correspondientes en un solo archivo, reduciendo una tarea de toda una tarde (~4 horas) a menos de 1 minuto (más de 99 % más rápido), cada mes para varios clientes.
- Desarrollé DTE Joiner, una segunda herramienta que lee el Libro de Compras (Excel) y ensambla los PDF de las facturas en el orden del libro, con progreso reanudable, alertas de facturas faltantes y bitácora; reducción similar (~4 horas a menos de 1 minuto).
- Programé macros en Excel/VBA que generan planillas y partidas contables con verificación de cuadre, ahorrando un estimado de 30 a 40 % del tiempo de planilla; automaticé la validación de datos con Python.

Instructor de Matemáticas, Servicio Social 200 horas

El Salvador

- Impartí clases de matemáticas, incluso a grados superiores al mío.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

CryptoRisk github.com/mariomarroquin3/cryptorisk

- Comparé más de 20 modelos de volatilidad y riesgo de cola (familia GARCH, HAR, CAViaR, MS-GARCH, LSTM) para VaR y ES a 1 día en BTC y ETH con protocolo walk-forward de 500 días; evaluados con pruebas de Kupiec, Christoffersen, Diebold-Mariano y MCS.
- Publiqué un dashboard en línea (Next.js, React) y redacté la metodología en LaTeX.

Entropy Arena github.com/mariomarroquin3/entropy-arena

- Diseñé un framework para comparar fuentes de aleatoriedad en la generación de claves criptográficas (BIP39/32/48/67); recuperé el estado de MT19937 en 0.02 s y el de RANDU en 0.26 s.

Violencia, Instituciones y Crecimiento github.com/mariomarroquin3/data_analyzer

- Construí un pipeline reproducible de efectos fijos sobre 8 países (2000–2024) con inferencia para pocos clusters (wild cluster bootstrap, CR2, Driscoll-Kraay) y triangulación con ML.

RetinoVisionAI · VAE financiero · IoT

- Entrené un clasificador EfficientNet-B3 de retinopatía diabética con Grad-CAM (PyTorch, Flask); presentado en el desafío EUREKA.
- Construí un Variational Autoencoder (PyTorch, Streamlit) que genera transacciones financieras sintéticas para probar software sin exponer datos reales.
- Implementé control de acceso con RFID (ESP32, Firebase, React) y monitoreo de equipos con Zabbix en Ubuntu (proyecto en equipo).

LOGROS, LIDERAZGO Y PROGRAMAS

- Ganador del Primer Hackathon Nacional de IA (2025): clasificación de calidad de café con un modelo Random Forest.
- Múltiples victorias en concursos de oratoria distritales y departamentales. Olimpiadas de matemáticas, dos años consecutivos.
- Miembro de la Cohere Labs Open Science Community y del Google Developer Program; participante del ML Summer School 2026.
- En curso: GCI (Matsuo Lab, Universidad de Tokio), CUBO+, CUBO_ai, Stanford Probability for AI (admitido, otoño 2026).

CERTIFICACIONES

- AWS: ML Engineer Associate Curriculum Overview; Introducción al Machine Learning; SimuLearn Conceptos básicos de la nube (2026).
- Stanford Code in Place (2026) · Cisco Introduction to Data Science (2026) · Udacity AWS AI Practitioner Challenge (2026).
- Platzi: Álgebra Lineal para ML; Funciones para Data Science e IA; Lenguaje y Notación Matemática; Fundamentos (2026).
- Insignias Google ML Crash Course: Regresión lineal, Regresión logística · Daxus LATAM: Acelerador de Carrera Power BI + IA, 8 h (2026) · Direct English, nivel Intermedio (2024).

HABILIDADES E IDIOMAS

Programación: Python, SQL, LaTeX. Conocimiento práctico con asistencia de IA: TypeScript, JavaScript/React, Java, VBA; aprendiendo R.

ML y Datos: PyTorch, scikit-learn, statsmodels, arch, Pandas, NumPy, Streamlit, Flask, Next.js.

Herramientas e Infraestructura: Git/GitHub, Power BI, Firebase, Zabbix, Ubuntu, ESP32. Ingeniería asistida por IA: diseño de arquitectura y de funcionalidades con agentes de IA y MCP.

Idiomas: Español (nativo); inglés (certificado intermedio 2024, nivel avanzado en preparación).